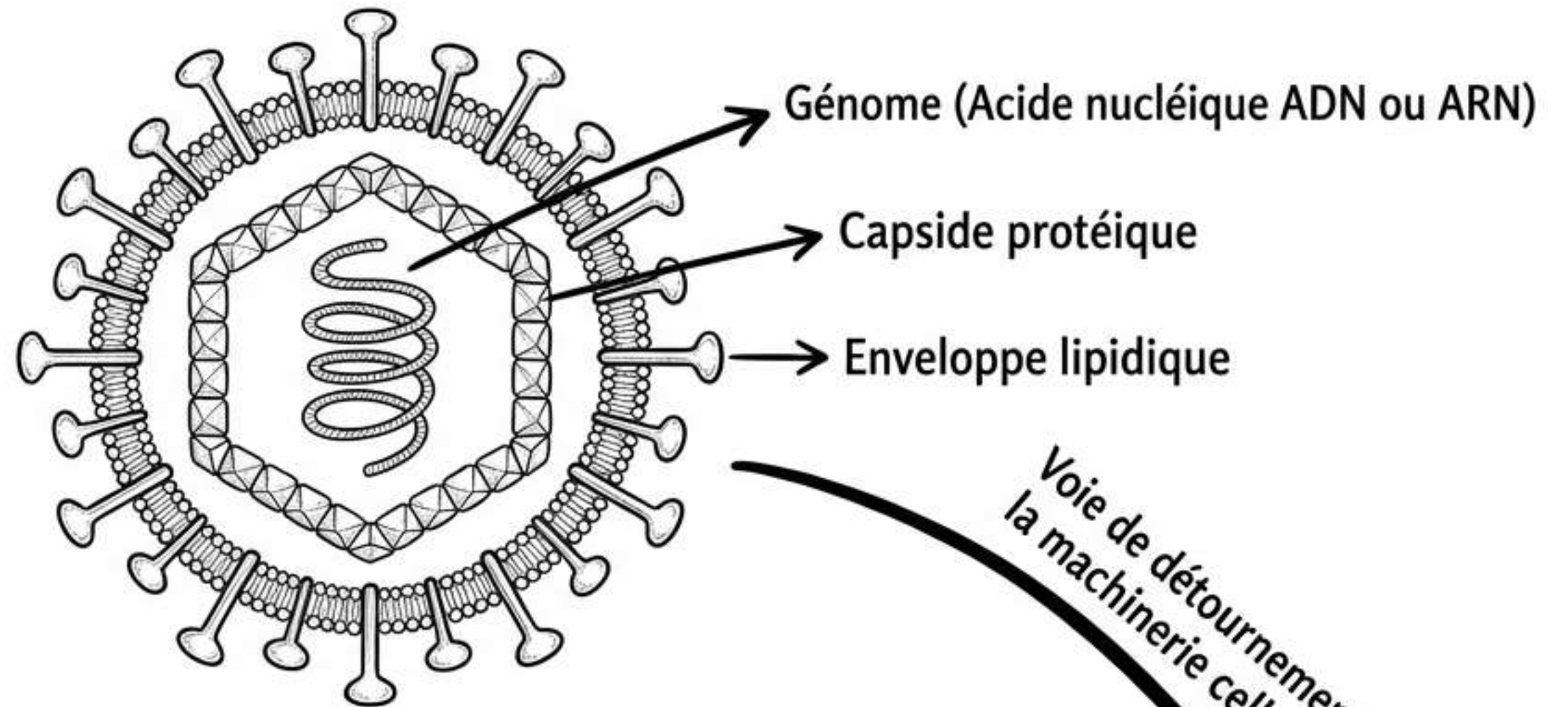


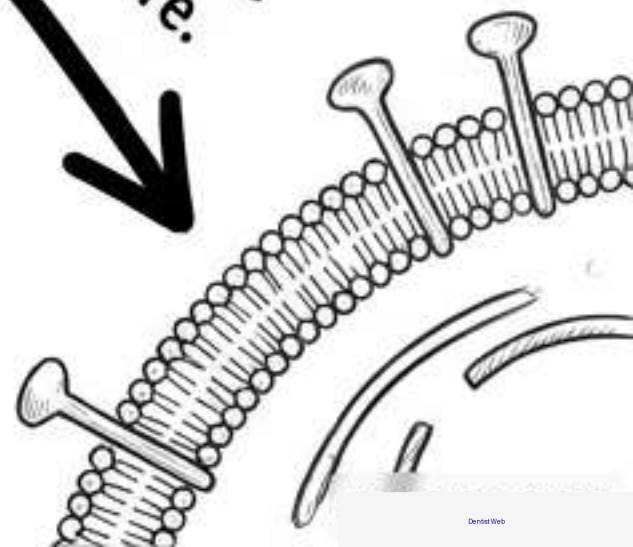
Structure, Classification et Multiplication des Virus

Guide d'Étude Intégral et Analyse Stratégique d'Examen (Pr DERRAR Fawzi)



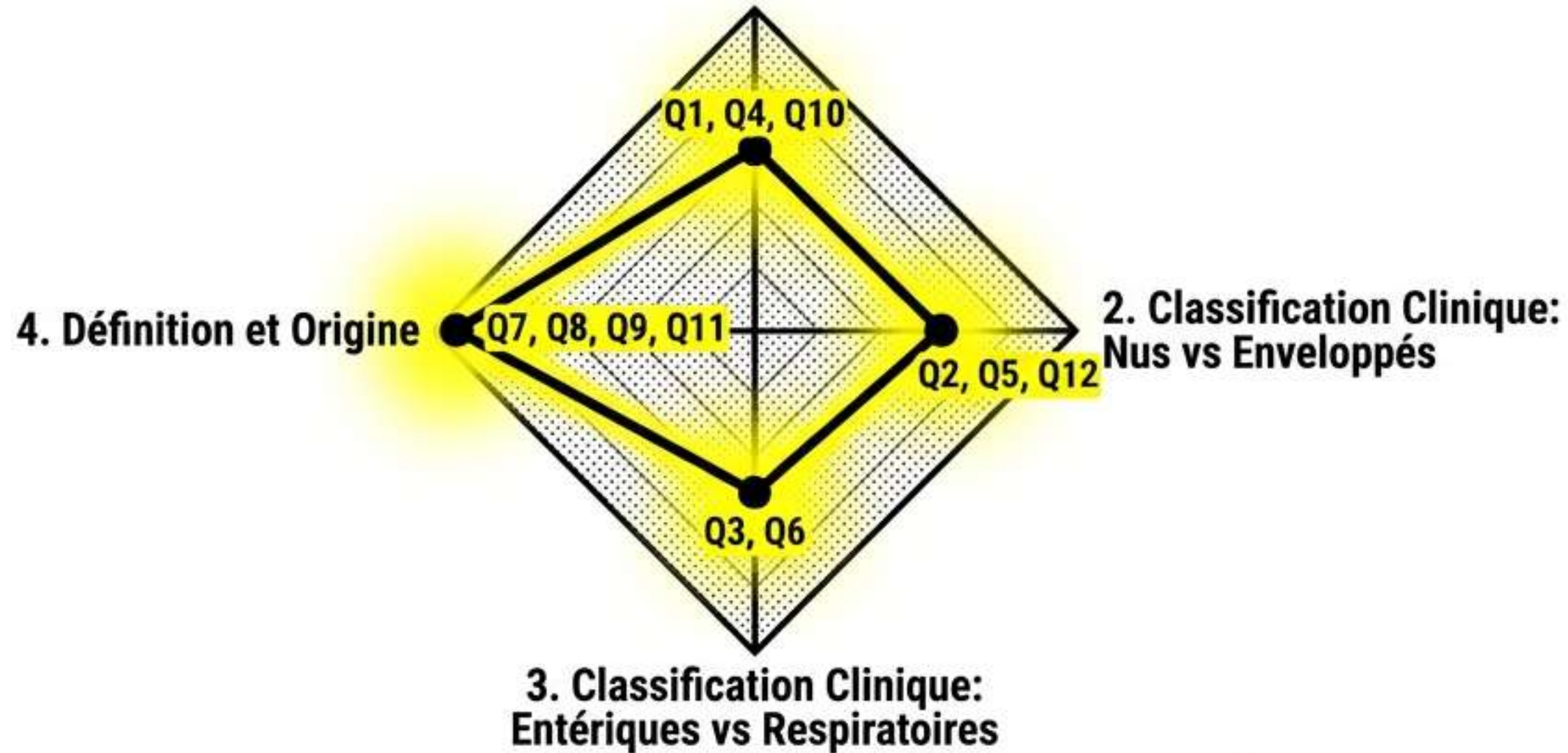
Définition Lwoff 1981: Un virus est une entité biologique dont le génome est un élément d'acide nucléique (ADN ou ARN) qui se reproduit dans des cellules vivantes en utilisant leur appareil de synthèse pour coder et diriger la production de structures spécialisées, les virions. Ceux-ci contiennent le génome viral et sont capables de le transférer à d'autres cellules et donc de les infecter à leur tour.

Ce sont des **parasites absolus.** (Lwoff, 1981) [Ref: Q7]



EXAM PATTERN ANALYSIS: Stratégie de Mémorisation

1. Structures Obligatoires vs Facultatives



1. Structures Obligatoires vs Facultatives

Apparition: 3x (Q1, Q4, Q10)

2. Classification Clinique: Nus vs Enveloppés

Apparition: 3x (Q2, Q5, Q12)

3. Classification Clinique: Entériques vs Respiratoires

Apparition: 2x (Q3, Q6)

4. Définition et Origine

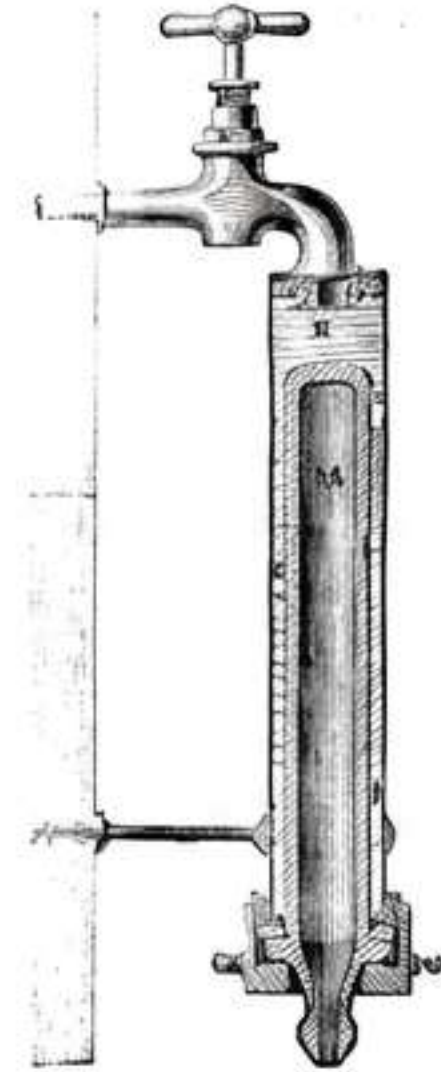
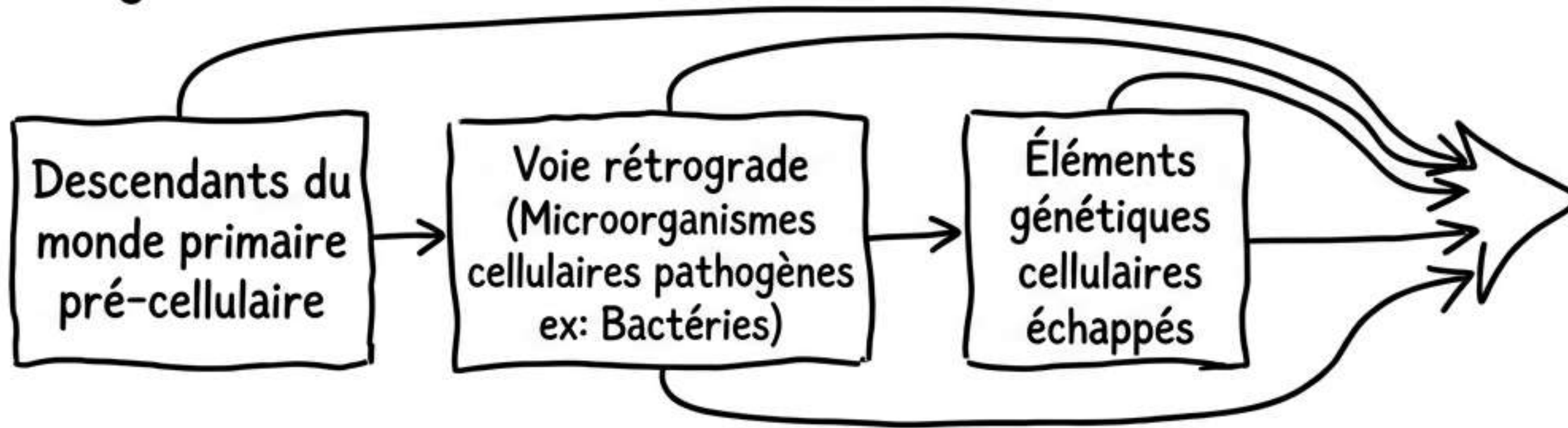
Apparition: 4x (Q7, Q8, Q9, Q11)

Pedagogical Legend

- Concept apparu dans les examens passés [Ref: Q#]
- Concept à forte probabilité pour les examens futurs [Predicted - Raison]

Chapitre 1: Origines, Histoire et Définition Fondamentale

Origines (3 Théories)



Clinical Details Block

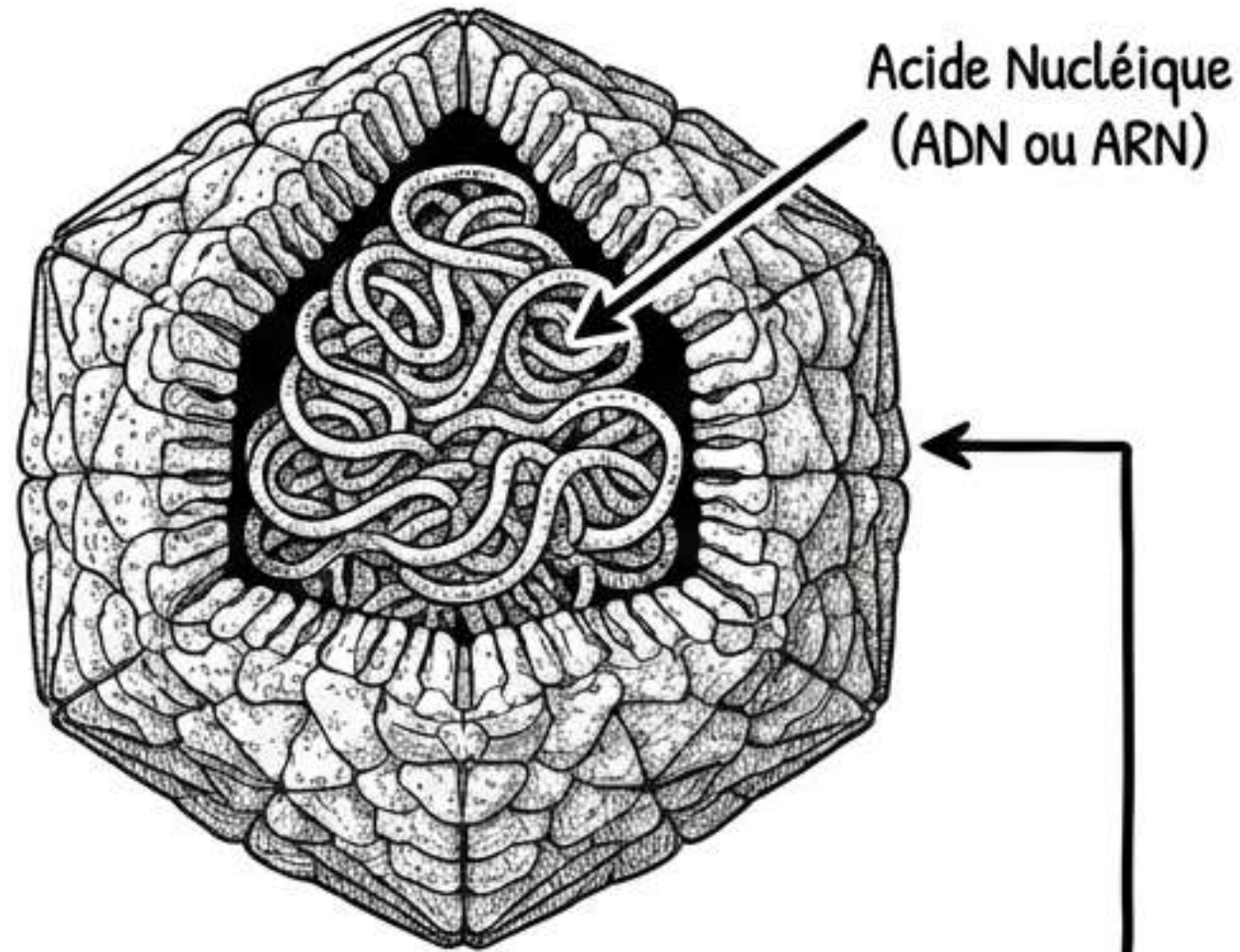
Découverte: Loeffler & Froschen 1898 (chez les bovins).

Filtre de Chamberland.

Incapacités Fondamentales: Les virus ne possèdent PAS d'enzymes du métabolisme énergétique, PAS de machinerie de traduction. Incapable de croître et de se diviser par scissiparité (division binaire) [Ref: Q7]

Chapitre 2: Structure Particulaire du Virion

Virus Nu

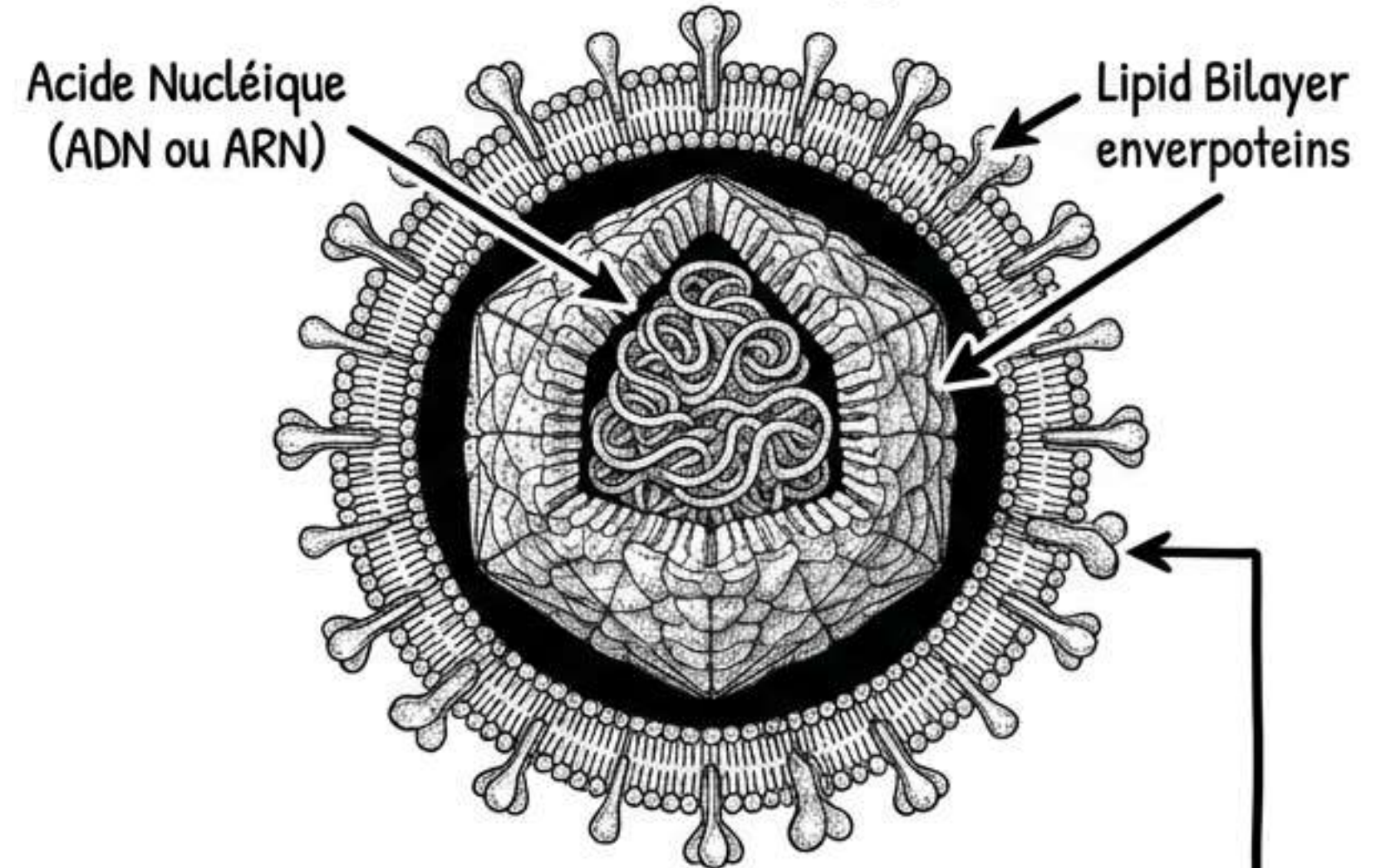


Structure Obligatoire (Nucléocapside)

Acide Nucléique (ADN ou ARN) + Capside Protéique
= ÉLÉMENT OBLIGATOIRE [Ref: Q1, Q4, Q10]

La capside est EXCLUSIVEMENT D'ORIGINE VIRALE [Ref: Q8]

Virus Enveloppé



Structure Facultative (Enveloppe)

Enveloppe Lipidique = ÉLÉMENT FACULTATIF [Ref: Q1, Q4]

Rôle: Protection et transmission efficace du matériel génétique.

Chapitre 3: Taxonomie, Classification et Matrice Clinique

ICTV (MAJ chaque 3 ans)

Objectifs: Développer
consensus, maintenir index.

Suffixe *-viridae* = FAMILLE [Ref: Q9]

→ (Inclusion du Mimivirus)

Critères de Lwoff, Horne, Tournier (1962):

1. Nature du matériel génétique (ADN ou ARN)
[Ref: Q11]
2. Symétrie de la capside (Cubique/Hélicoïdale)
3. Présence d'enveloppe (Nu/Enveloppé)
4. Morphologie

[Ref: Q2, Q3, Q5, Q6, Q12]

CRITICAL EXAM MATRIX

Nus & Entériques : Rotavirus, Reovirus, Picornavirus (Enterovirus, Rhinovirus, Coxsackie), Adenovirus 40/41.

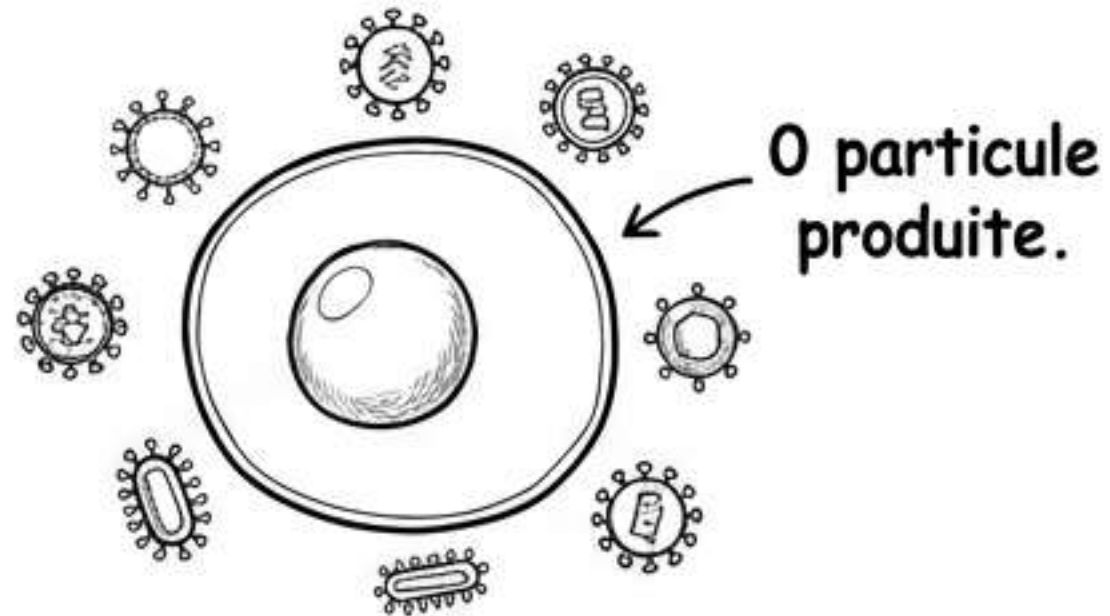
Enveloppé & Respiratoire : Influenza virus (Grippe), Paramyxovirus.

Enveloppé & Non-Entérique : Herpes virus.

Chapitre 4: Les Types d'Infections Virales Intracellulaires

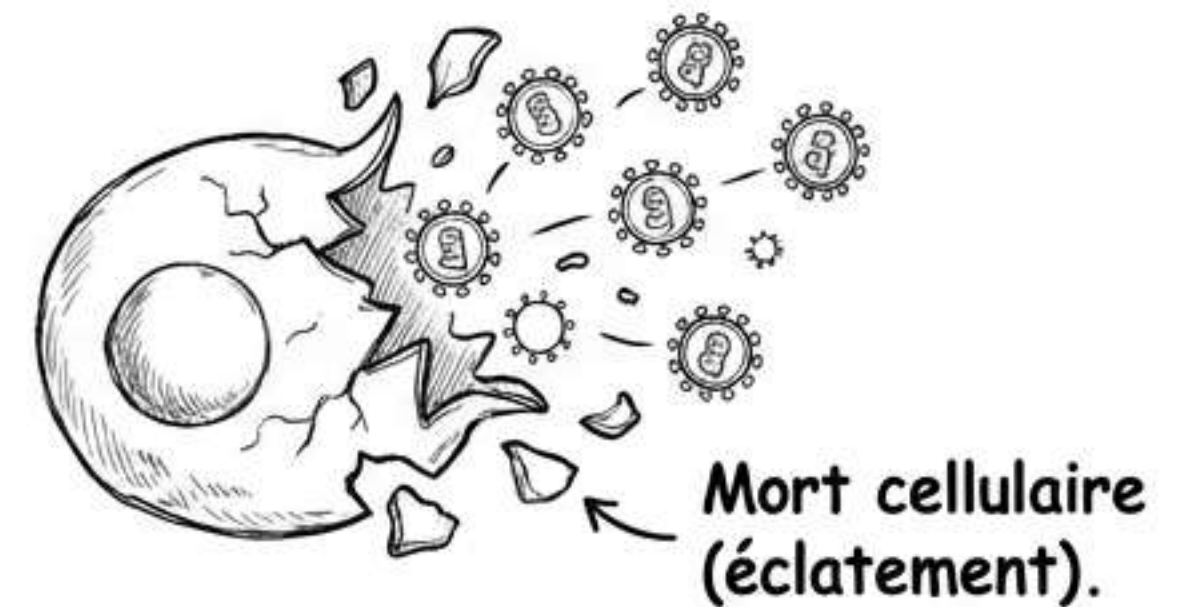
1. Infection Abortive

Cellules non-sensibles / non-permissives, virus défectif.

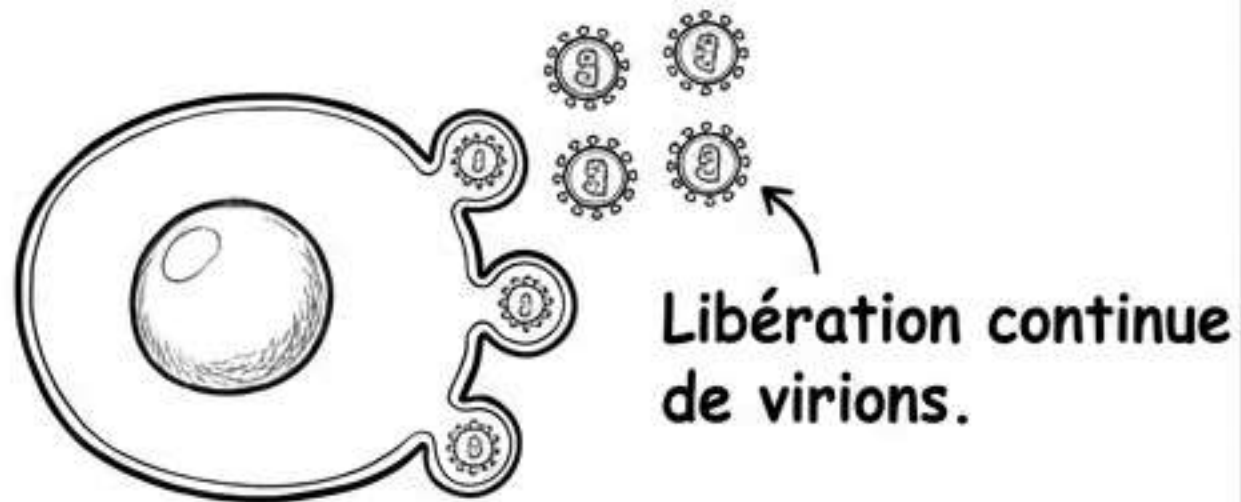


2. Infection Productive Lytique

Cellules sensibles/permissives.



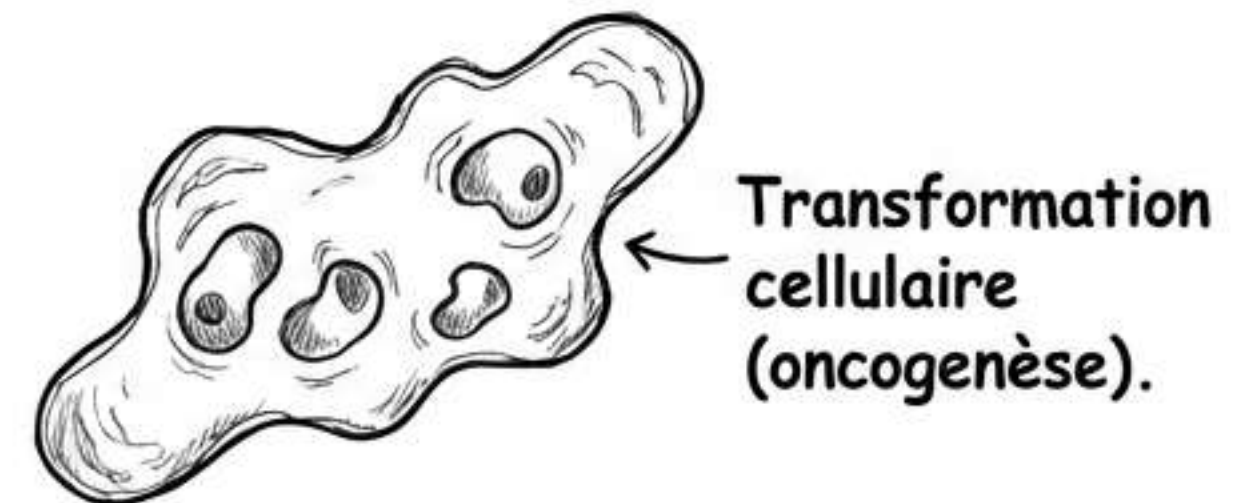
3. Infection Productive Chronique



Cellule intacte lors d'infection chronique
[Predicted - Différenciation clinique majeure]

4. Infection Persistante

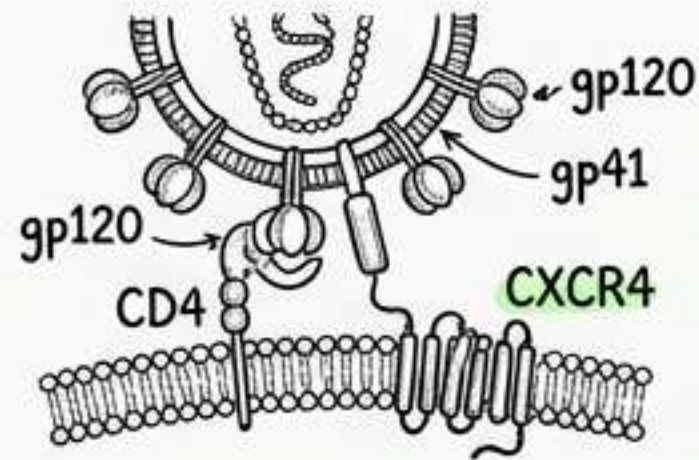
Cellules semi-permissives.



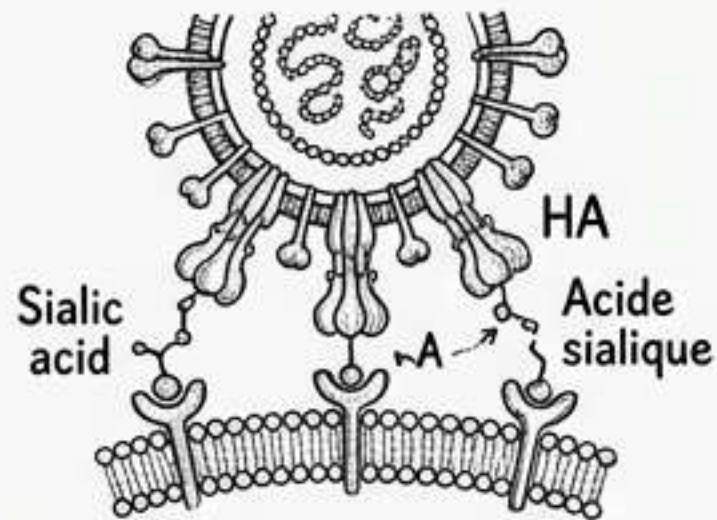
Chapitre 5.1: Le Cycle Viral (Phase d'Éclipse, Adsorption et Entrée)

Phase d'éclipse: Période entre décapsidation et libération des virions néoformés
(Courbe de cycle) **[Predicted - Concept clé du cycle]**

Adsorption (Changement de conformation)



VIH: Protéines (gp120, gp41)
-> Récepteurs (CD4) +
Corécepteurs (CXCR4, CCR5)
[Predicted - Détail moléculaire classique]



Influenza: Acide sialique $\alpha 2,3$
(Aviaire) vs $\alpha 2,6$ (Humain)
[Predicted - Cible d'examen de virologie respiratoire]

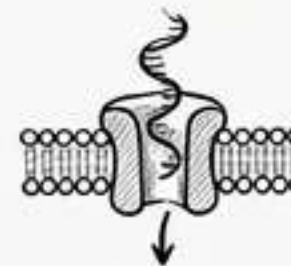
Mécanismes d'Internalisation



1. Endocytose (Virophagocytose/Pinocytose)



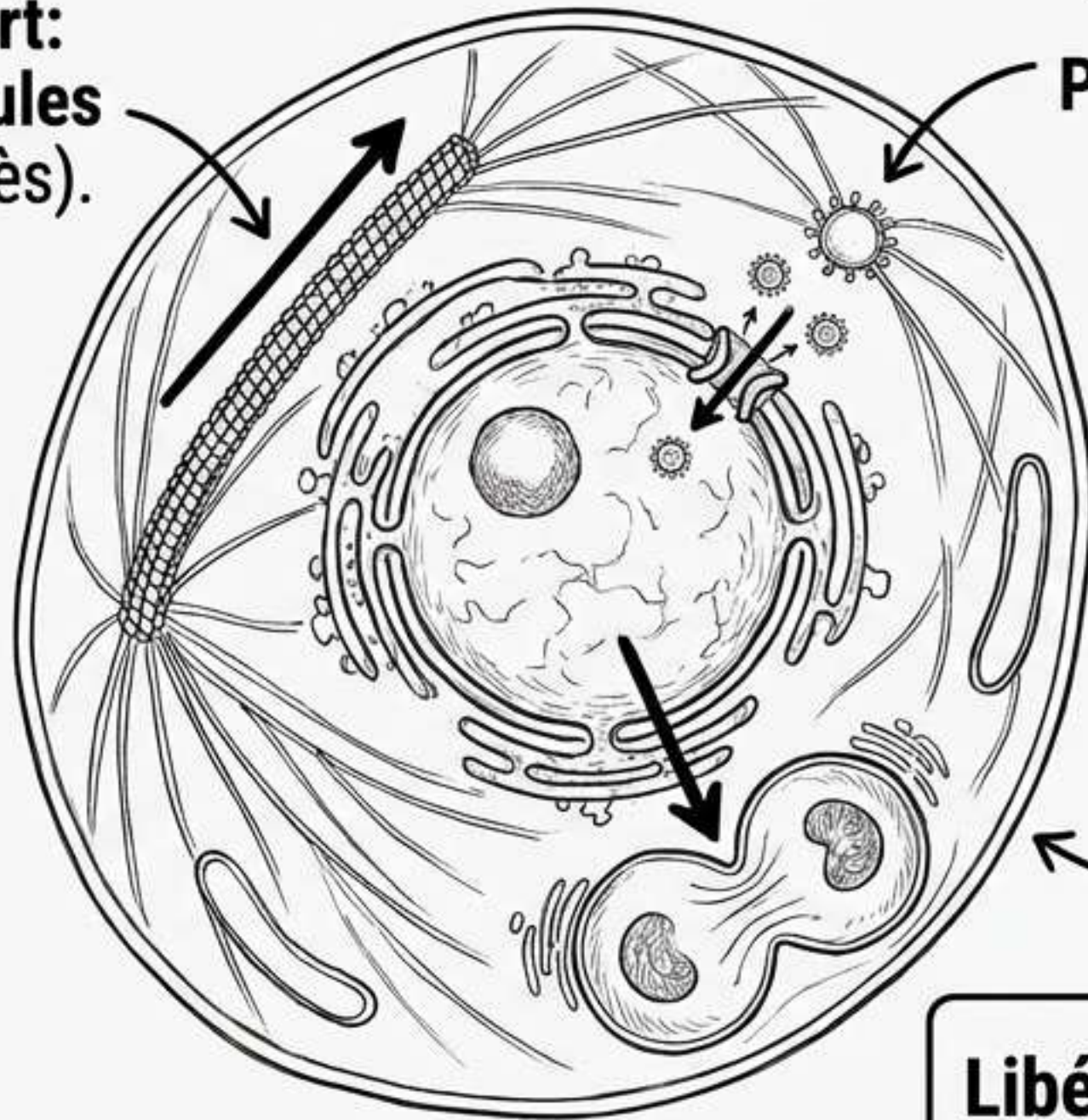
2. Fusion (A la membrane plasmique ou dans vésicules intracellulaires)



3. Translocation

Chapitre 5.2: Transport, Réplication et Libération

Transport:
Microtubules
(ex: Herpès).



Translocation via Complexe du Pore Nucléaire (NPC, Importines).

RÈGLE DE RÉPLICATION

[Predicted - Règle d'or en virologie]

- **ARN:** Cytoplasmique (Exceptions: Grippe, Rétrovirus).
Note: Reovirus forme des virosomes.
- **ADN:** Nucléaire (Exception: Poxvirus).

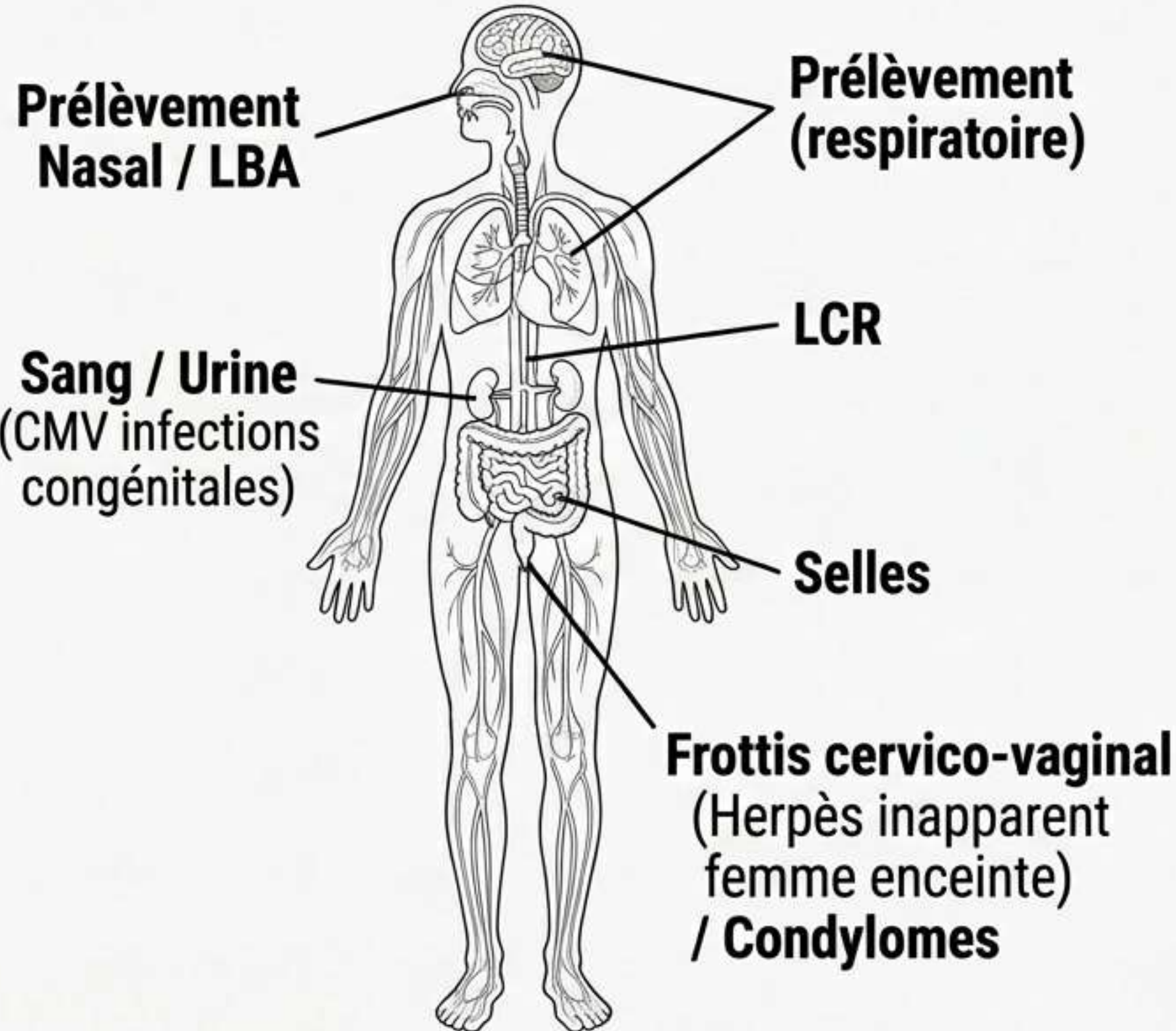
Accès au noyau lors de la mitose (Rétrovirus).

Libération

Lyse cellulaire vs. Bourgeonnement
(Cytoplasmique ou Nucléaire pour Herpès).

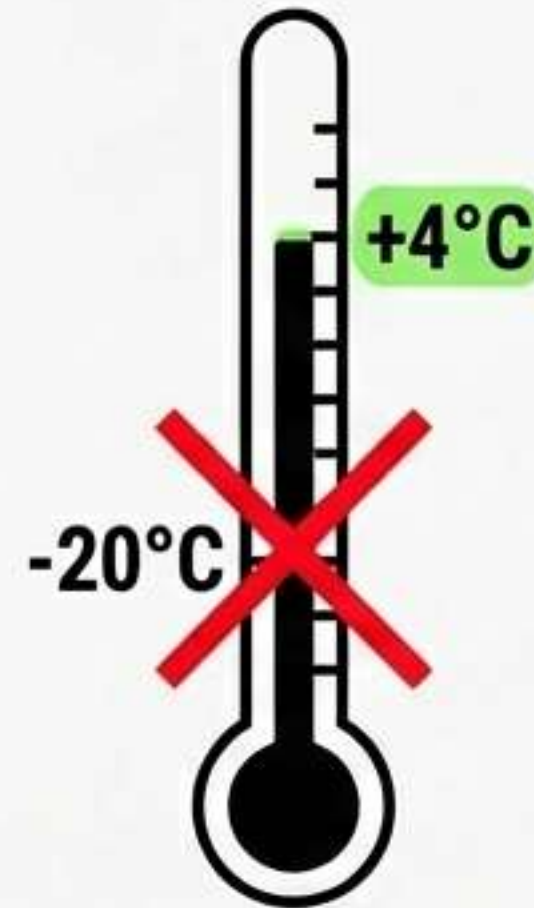
***Note: Les virions néoformés ne sont pas tous infectieux.**

Chapitre 6: Diagnostic Virologique - Le Prélèvement



Objectifs: Infection aiguë vs chronique.
Surveillance épidémiologique.

Thermomètre
de Transport

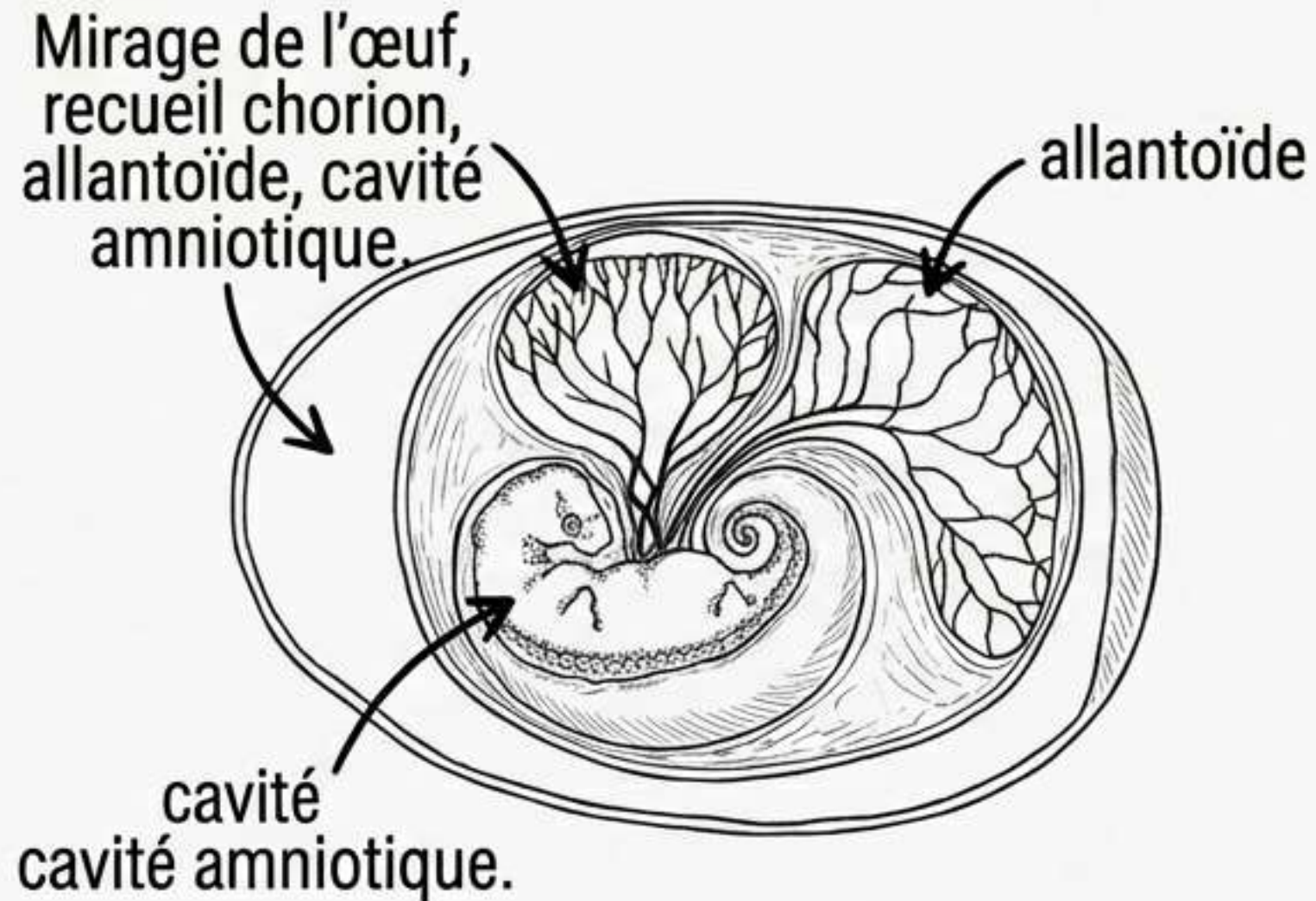


PIÈGES PRÉ-ANALYTIQUES [Predicted - Pratique de laboratoire]

- **Biopsie SANS fixateur** (AUCUN liquide de BOUIN).
- **Transport idéal: +4°C** (Glace fondante).
NE JAMAIS CONGELER à -20°C.

Chapitre 7.1: Diagnostic Direct - Isolement et Culture

Méthode In Vivo/Œuf



Inoculation sur Animaux.

Culture Cellulaire In Vitro (Enders 1949, Poliovirus)

Objectif: Recherche de l'Effet Cytopathogène (ECP).

[Predicted - Différenciation des lignées cellulaires]

1. Cellule Primaire:

- Sensibilité extrême, 1 passage.

2. Cellule Diploïde:

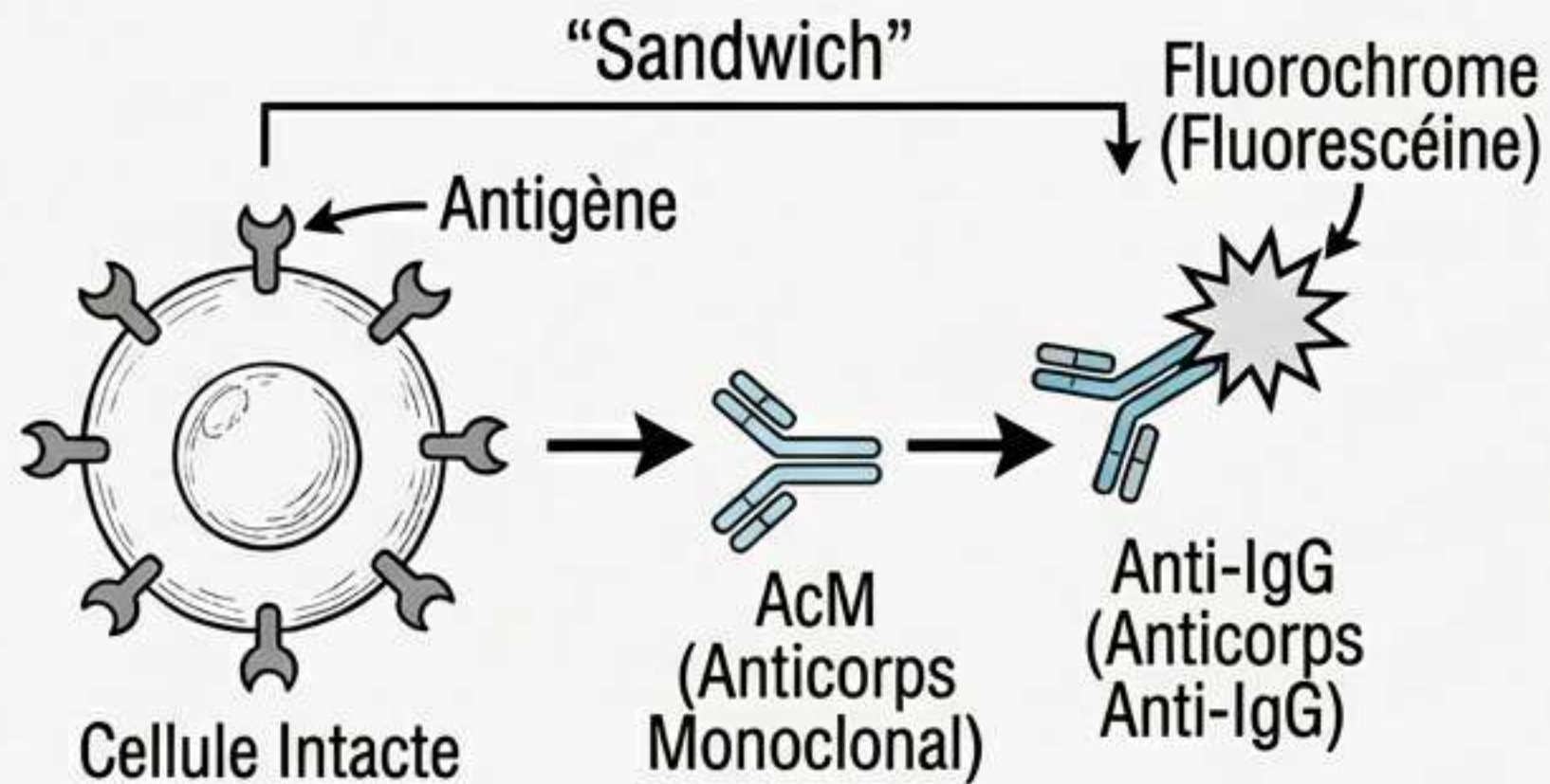
- Multiplication de 50 à 70 fois.

3. Lignée Continue (Hétéroploïde/Immortalisée):

- MDCK, HEp2 (Cancer).
- Croissance rapide, passages illimités.

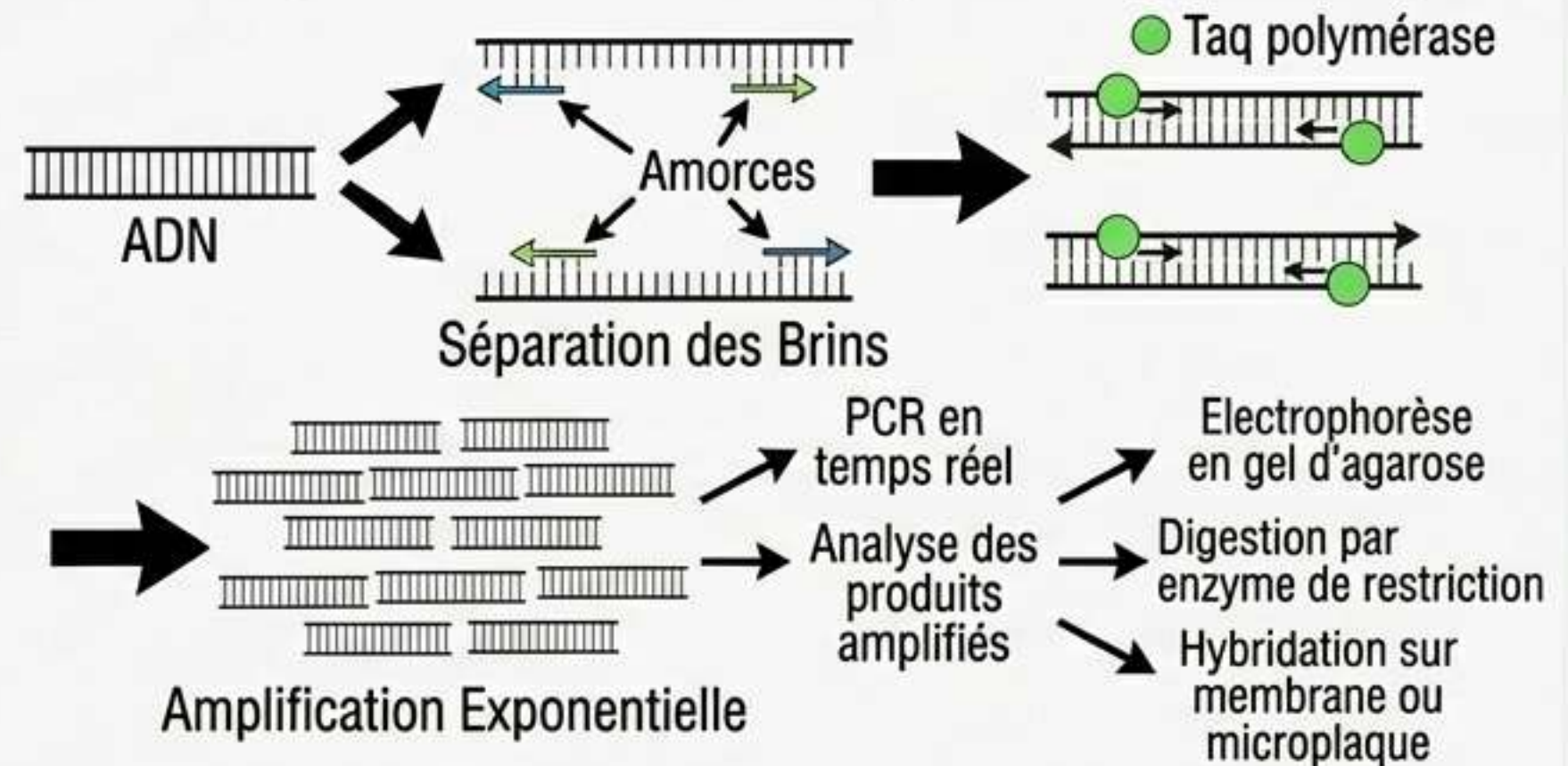
Chapitre 7.2: Diagnostic Direct - Antigènes et Génomes

Immunofluorescence (IF++)



- **Directe** (AcM marqué fluorescéine) vs **Indirecte** (Méthode en sandwich avec anti-IgG, Sensibilité +++).
- **Contrainte majeure**: Nécessite des cellules intactes.

Biologie Moléculaire (La Révolution)



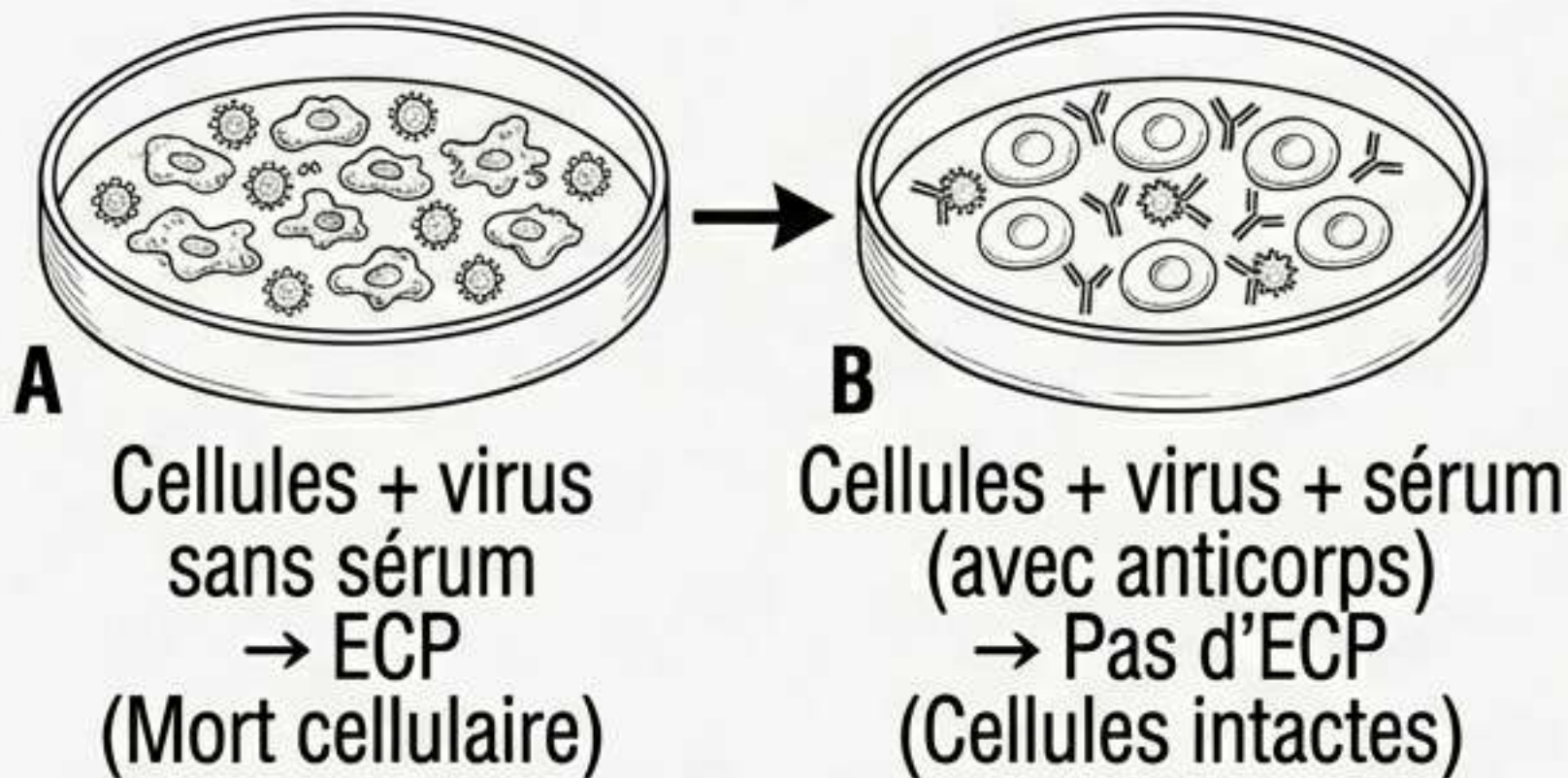
- **PCR / RT-PCR**: Transcriptase inverse pour ARN. Amplification de 1 copie à 2^{30} copies. Sensibilité: 1 à 10 copies.
- **Multiplex**: Amplifie plusieurs virus simultanément (ex: HSV1, HSV2, VZV, HHV6, CMV, EBV).
- **Charge Virale (Quantitative)**: VIH et VHC. Seuil variable de 500 à 20 copies/ml. Prouve l'infection active et l'efficacité du traitement.

Chapitre 8.1: Diagnostic Indirect - Sérologie Fondamentale

Dynamique Sérologique: Recherche Séroconversion, IgM, augmentation des anticorps (x4).

Règle absolue: 2 prélèvements espacés de 15 jours.

Séroneutralisation



Technique de référence pour immunité anti-poliomyélitique.

Inhibition de l'Hémagglutination (IHA)

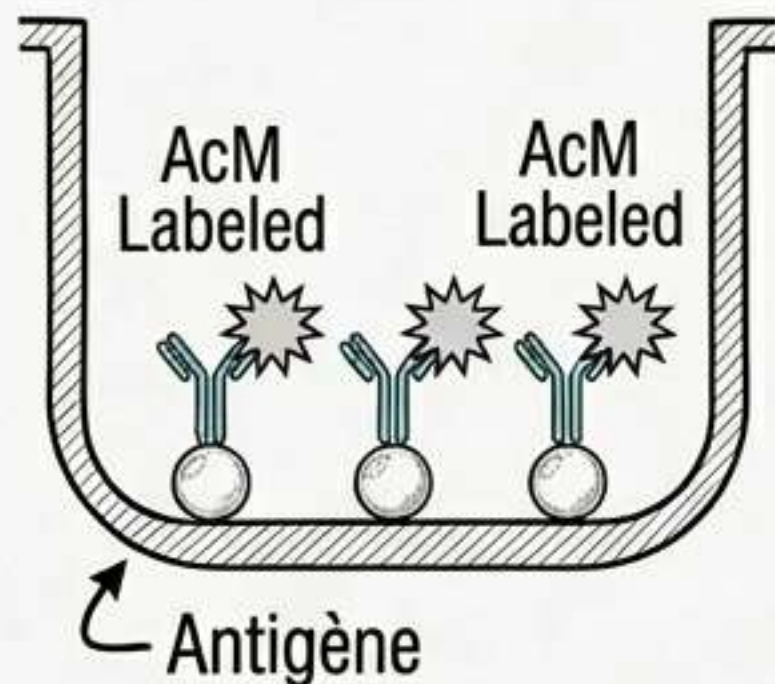
Application: Rubéole, Grippe.

Risque de phénomène de zone (complexes immuns réversibles en grand excès d'Ac)
[Predicted - Piège immunologique]

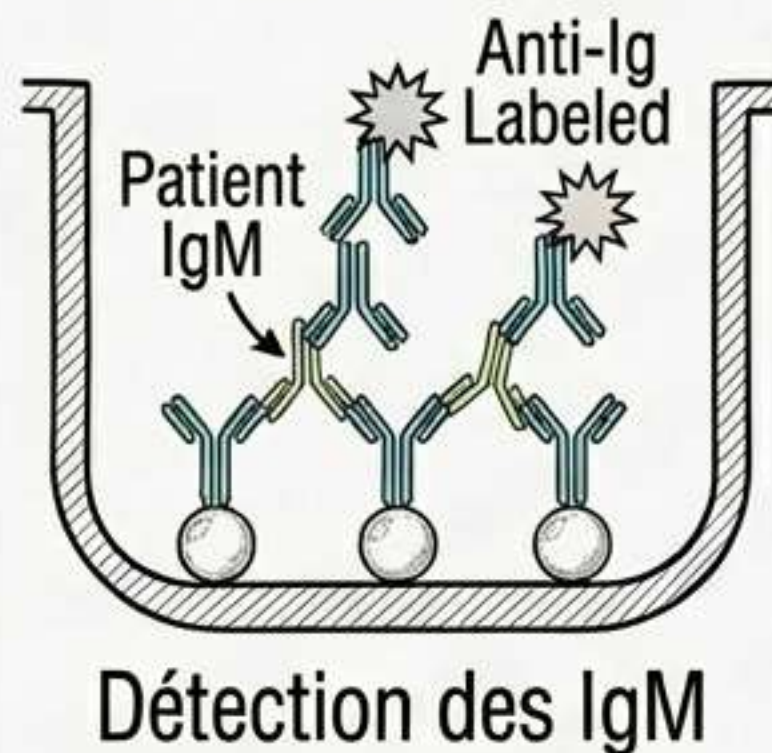
Chapitre 8.2: Les Méthodes ELISA

Adsorption sur support plastique. Enzyme liée catalyse un substrat (fluorogénique, chimioluminescent, chromogénique). Mesure de la Densité Optique (DO).

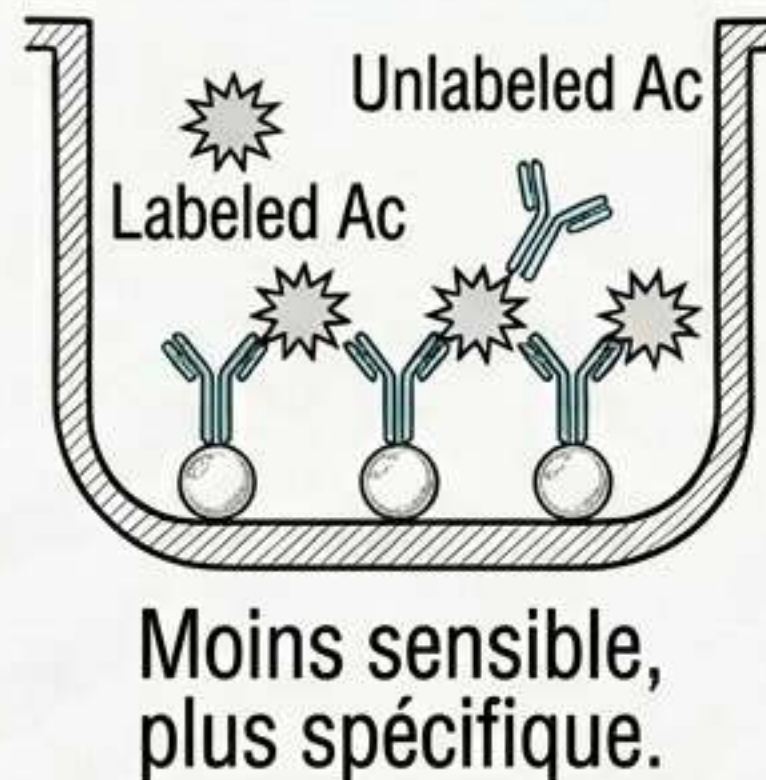
1. Directe



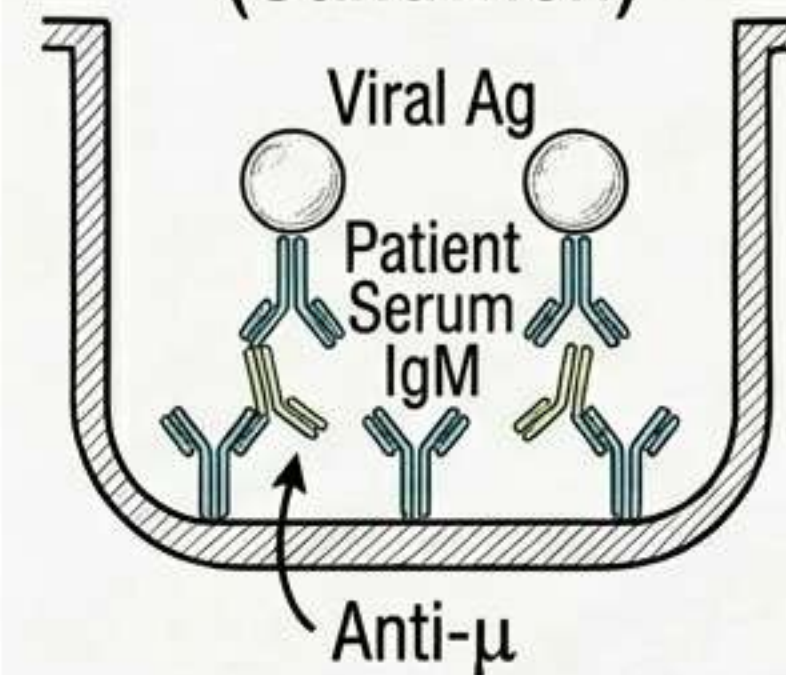
2. Indirecte



3. Compétition



4. Immunocapture (Sandwich)



Technologie Moderne

ELISA en 3 dimensions utilisant des microbilles sur automate [Predicted - Avancée technologique]

Chapitre 8.3: Western Blot (Immunoblot) de Confirmation

Principe: Séparation par électrophorèse

→ Transfert sur membrane de nylon/nitrocellulose

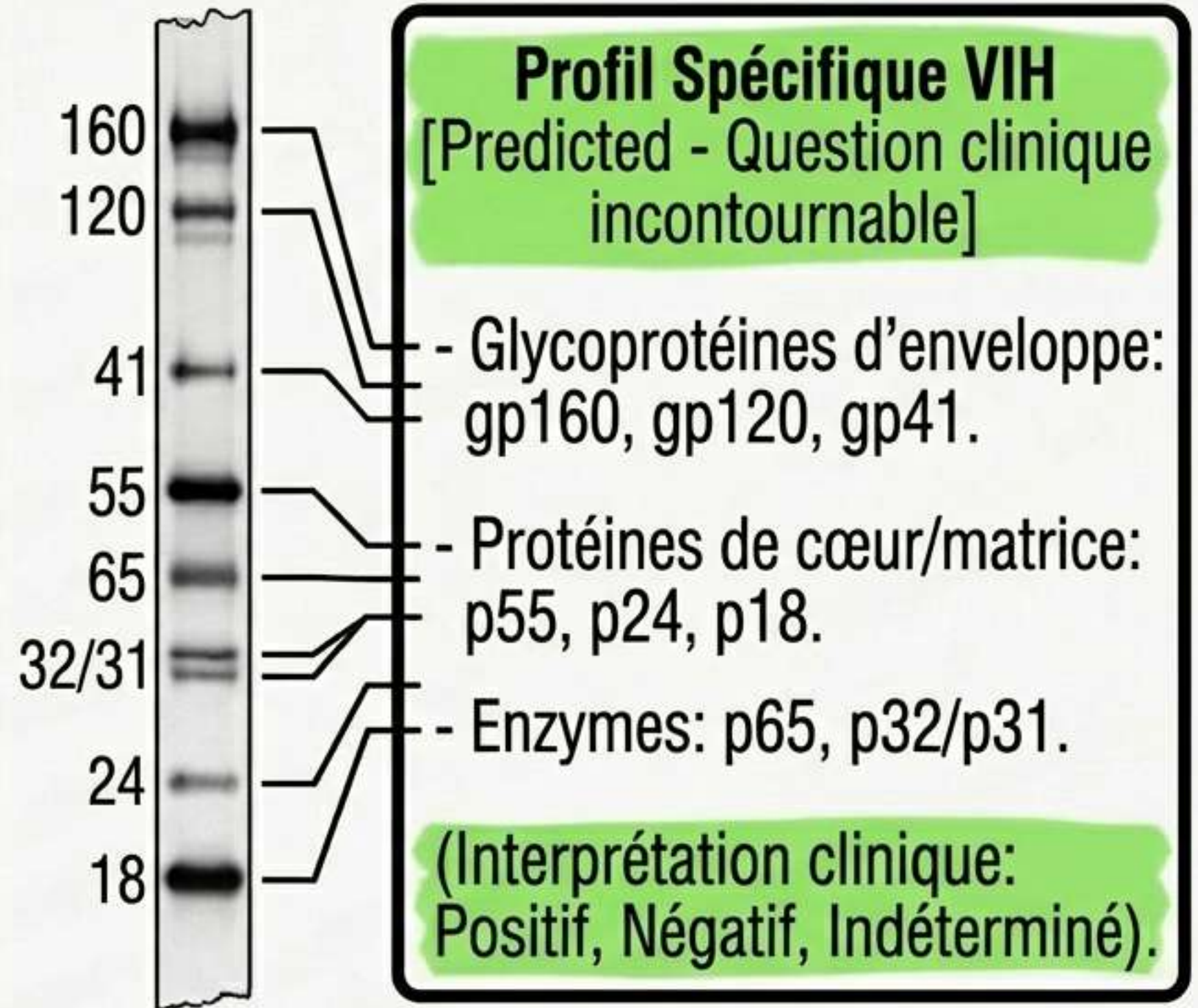
→ Liaison Ag-Ac révélée par enzyme.

Application Stratégique: Dépistage

Dépistage avec 2 réactifs mixtes (VIH 1/2)

→ Confirmation par Western Blot.

(Également utilisé pour HTLV1/2 et CMV).



SYNTHÈSE GLOBALE: L'Architecture du Virologiste

